

MEHDI BELHAJ

Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware

Électronique analogique & numérique · Systèmes embarqués · Conversion d'énergie — Aéronautique · Spatial · Défense · Énergie

Toulouse 31300, France · +33 7 66 55 74 63 · belhaj.elmehdi.98@gmail.com

linkedin.com/in/mehdi-belhaj-eea · github.com/mehdi-belhaj-eea

270 VDC

SiC 1200 / 1700 V

10 kW

DO-160G · DAL A

CEM / EMI

OrCAD · KiCad

Matlab · PSIM · LTSpice

C · C++ · Python

DISPONIBILITÉ	EXPÉRIENCE	MOBILITÉ	STATUT	PERMIS	ANGLAIS
Immédiate	3 ans · aéronautique	Toulouse · France · Europe	Titre de séjour salarié → nov. 2028	B — véhiculé	C1 · courant

PROFIL

3 ans d'expérience en conception de cartes électroniques haute tension pour l'aéronautique (Airbus, Safran, SuperGrid Institute) : alimentations Flyback, Buck, SEPIC, LDO · onduleur triphasé SiC 1200 V — 10 kW · filtrage CEM DO-160G · chaînes de mesure analogiques et numériques. **Cycle en V maîtrisé**, de la spécification aux essais de qualification — rédacteur des livrables clés (DJD, cahier des charges de routage, plans de test) et acteur du process industriel (PLM Windchill, codification, approvisionnements). C/C++ & Python — formations certifiantes Cisco / OpenEDG (330 h).

COMPÉTENCES TECHNIQUES

ÉLECTRONIQUE DE PUISSANCE	Onduleur triphasé SiC 1200 / 1700 V — 10 kW · Flyback 540 V · Buck · SEPIC · LDO · Redresseur actif DC · Drivers de grille isolés UCC21750 (DESAT) · Snubbers RCD · Précharge de bus DC · Limitation d'inrush · Magnétiques (transformateurs, selfs)
ANALOGIQUE & MESURE	Capteurs I/V (ACS37002, INA190, shunts) · ADC MAX1363, ADS1247 24 bits · Température TMP1075 · Force · Position · AOP · Conditionnement & filtrage · Isolation galvanique
NUMÉRIQUE & EMBARQUÉ	DSP TI TMS320F280049 (C2000) · PIC16F · C embarqué · C++ (POO, templates, STL) · Python · VHDL (notions) · UART · SPI · I2C · RS422 · PWM · ADC · Logiciel DAL A (équipement, séquenceur, BITE) · Git · Linux · LabVIEW · PyTest
CEM · PROTECTIONS · ESSAIS	DO-160G section 21 — cat. B & H · Émissions conduites & rayonnées (RSIL) · Filtrage mode commun / différentiel · Foudre pin injection · ESD 15 kV · Essais diélectriques 20 kV · Mesures d'isolement · CEI 60068 · Debug hardware sur banc, oscilloscope
CAO & CONCEPTION PCB	OrCAD Capture CIS (schématique, BOM) · KiCad · Proteus · Cahier des charges de routage IPC-2221 · Isolement HT corrigé en altitude (IEC 60664-1) · PCB 6 couches · Stack-up · DFX & testabilité · Intégration mécanique sur modèle 3D
SIMULATION & AUTOMATIQUE	Matlab / Simulink / Simscape · Simulink Control Design · Scilab / Xcos · PSIM · LTSpice · Saber · Stabilité petit signal · Synthèse de correcteurs PI · Bode · Nyquist · Nichols · FFT
PROCESS & INDUSTRIALISATION	Cycle en V complet · Revues internes & de jalons · STB · NTHW · DJD · Matrice de compliance · PLM Windchill · Codification & nomenclature (BOM) · Consultations fournisseurs · Obsolescence & second source · Exigences ABD0100 · DO-254 (notions) · Conformité produit CE / RoHS / DEEE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES



Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Safran Ventilation Systems
Via Centum T&S · Toulouse (Blagnac) · Référent électronique · Réseaux haute tension DC · Avion plus électrique (MEA)

Nov. 2023 — Janv. 2025 · 14 mois

Alimentation et conversion d'énergie embarquée pour systèmes de ventilation sur réseau 270 VDC — DO-160 catégorie H. Process Safran complet, cycle en V couvert en autonomie.

- **Hardware design — conversion & alimentation** : carte d'entrée (filtre EMI + alimentations Flyback isolé, LDO, Buck) ; 9 fonctions conçues et justifiées : anti-retour, perte de phase < 4 ms, micro-coupures ≥ 200 ms, inrush, foudre, ESD 15 kV, surchauffe ; 1 890 W, -40...+100 °C.
- **Conception PCB & routage** : rédacteur du cahier des charges de routage — PCB 6 couches FR4, stack-up, isolement IPC-2221 corrigé en altitude (IEC 60664-1), pistes bus DC 9 A RMS, règles DFX & testabilité ; **intégration mécanique** : plan d'interface, zones d'échange thermique, implantation connecteurs, itérations avec le BE mécanique sur modèle 3D.
- **Qualification aéronautique** : DO-160G cat. H — filtres CEM mode commun / différentiel, snubbers RCD, simulations PSIM + FFT ; rédaction et exécution des plans de test EMI (RSIL, émissions conduites & rayonnées), foudre, essais d'isolement.
- **Documentation industrielle — cycle en V** : rédacteur du dossier de justification de conception (justifications par fonction, notes de calcul), STB, NTHW, matrice de compliance, fiche de capitalisation ; animation des réunions pluridisciplinaires (HW, layout, mécanique, achats), revues internes & de jalons ; interface hebdomadaire en anglais avec Safran USA.
- **Gestion de configuration, PLM & approvisionnement** : codification des composants et nomenclatures (BOM) sous Windchill ; consultations et sélection des fournisseurs, qualification aéronautique (température, altitude, déclassement), obsolescence & second source.

Résultats : maquette fonctionnelle validée EMI, dossier de conception complet remis, faisabilité 270 VDC démontrée avec impacts logiciels et mécaniques minimisés.



Ingénieur Électronique de Puissance & Hardware — Airbus / CROUZET
Via Serma Ingénierie · Toulouse · R&D programme zéro émission · Criticité DAL A · Exigences ABD0100 · CEM DO-160G section 21 cat. B

Déc. 2022 — Nov. 2023 · 11 mois

PoC d'un actionneur électromécanique ultra-rapide (EMA) déployant un spoiler en ≤ 130 ms — partenariat Serma · CROUZET · Airbus : 3 cartes (CPU, HVDC ±270 V, Onduleur) en 65×65×170 mm.

- **Exigences, spécifications & Safety** : participation à la définition des exigences hardware & software et à l'étude Safety avec Serma Safety ; conformité aux exigences aéronautiques ABD0100.
- **Carte driver SiC** : alimentation, polarisation et design du gate driver — driver isolé UCC21750 (DESAT) pour 6 MOSFETs SiC 1200 V ; onduleur triphasé 10 kW impulsif ; Flyback quasi-résonant 540 V→24 V sans optocoupleur ; Buck 24→12 V (frein / verrouillage).
- **Analogique & capteurs** : chaînes de mesure I/V haute tension (ADC MAX1363), courant INA190, température TMP1075, chaîne de mesure de force — ADC 24 bits ADS1247 ; conditionnement et filtrage.
- **Numérique & logiciel** : carte CPU à DSP TMS320F280049 (UART, SPI, I2C, RS422, PWM, ADC) ; participation à la conception et au codage du logiciel embarqué DAL A (équipement, séquenceur, BITE) ; rédaction des spécifications des sous-ensembles.

- **Commande moteur** — **Matlab / Simulink / Simscape** : simulation système, calcul des correcteurs, identification des paramètres ; dynamique ≤ 130 ms validée (Bode / Nyquist) ; simulations LTSpice & PSIM.
 - **Évaluation de fiabilité** : analyse thermique de jonction SiC en régime impulsif, risques de vieillissement, revues de fiabilité avec les partenaires.
- Résultats** : contrainte 130 ms validée en simulation ; architecture hardware approuvée en revues Airbus & CROUZET — PoC intégré aux études zéro émission.


Ingénieur Études, Modélisation & Contrôle-Commande — Safran Tech
 Via AKKODIS (ex-Aeroconseil AKKA) · Toulouse · Régulation de tension DC & partage de puissance — redresseur actif

Août — Déc. 2022 · 5 mois

- **Recherche & études** : modélisation de l'étage de puissance par fonction de transfert du 2^e ordre ; correcteurs PI pour la régulation du bus de tension DC et le partage de courant entre convertisseurs en parallèle ; identification des paramètres dynamiques (amortissement Mv, bande passante ω_v , capacité de bus Cbus).
- **Tests & validation** : simulation des boucles de courant, du défluxage et des réponses aux échelons de charge ; stabilité et robustesse par analyses Bode / Nyquist — M ϕ 46°→61°, MG 21→24,8 dB, réponse ~265 ms ; recommandations de réglage.
- **Formation complète en modélisation** : MATLAB / Simulink, Simscape, Scilab / Xcos, Control System Toolbox, Simulink Control Design.

Résultats : correcteurs validés avec marges conformes (MG > 6 dB, M ϕ > 45°) ; robustesse démontrée sur charge à puissance constante ; méthodologie de linéarisation et recommandations de réglage livrées.


Stage de fin d'études — Ingénieur R&D Électronique de Puissance — SuperGrid Institute
 Villeurbanne (Lyon) · Laboratoire de recherche · Réseaux HVDC · Alimentation isolée HT pour drivers SiC en série

Fév. — Juil. 2022 · 6 mois

- **Recherche & développement** : alimentation isolée HT à 12 transformateurs ferrites en cascade pilotant 6 MOSFETs SiC 1,7 kV en série (High / Low side) ; sélection des noyaux TDK EPCOS T38.
- **Travaux de laboratoire & tests** : prototypage, mesures oscilloscope, essais diélectriques jusqu'à 20 kV, analyse des courants de mode commun sous dV/dt ≤ 16 kV/ μ s.
- **Études & industrialisation** : simulations LTSpice corrélées aux mesures ; cahier des charges pour le prototypage industriel (rendement, CEM).

Résultats : isolation 20 kV validée, cascade de 12 transformateurs fonctionnelle, spécifications d'industrialisation remises.

ENTREPRENEURIAL — EN PARALLÈLE

Associé co-fondateur — TOKYOSEAT — activité menée en parallèle
 Équipements électriques & sanitaires · SAS à 5 associés · marque TOKYOSEAT déposée INPI · distribution e-commerce paneuropéenne — Amazon FBA & Shopify (FR, DE, IT, ES, NL) et UK · investissement long terme

Depuis juil. 2023

- **Conformité produit & réglementaire** : marquage CE (Basse Tension, CEM), RoHS, UKCA — essais en laboratoire, dossiers techniques et déclarations UE de conformité, veille réglementaire multi-pays ; dépôt de marque INPI (cl. 9 & 11).
- **Conformité environnementale** : enregistrements DEEE/WEEE & REP emballages France / Allemagne (registre Stiftung EAR) ; label qualité allemand « SEHR GUT (1,3) » obtenu sur le produit phare (DasQualitätssiegel.de, tests indépendants, 10/2025).
- **Sourcing, supply chain & pilotage** : sélection et suivi d'usines, campagnes d'échantillons, amélioration produit sur analyse des retours clients ; import (EORI, TARIC, douanes, TVA), transitaires ; business plans, marges & ROI, trésorerie et tableaux de bord.

2025 - 2026 : développement des marchés allemand (label qualité, conformité WEEE) et britannique (marquage UKCA), mené en parallèle de la formation intensive C++ / Python ci-dessous. Logistique entièrement externalisée (Amazon FBA · Shopify + centre de fulfillment) et gestion quotidienne assurée par un salarié : activité stabilisée, compatible avec un engagement d'ingénierie à plein temps.

FORMATION



2020 — 2022 · Diplôme national Bac+5 · Grade de master
Master EEA — Électronique, Énergie Électrique, Automatique · niveau ingénieur — parcours Énergie Électrique : Conversion, Matériaux, Développement Durable · spécialisation Électronique de Puissance, Actionneurs & Commande — Université Toulouse III Paul Sabatier · INP Toulouse — ENSEEIHT

FORMATION CONTINUE & CERTIFICATIONS




Formation continue — Développement logiciel C++ & Python — Cisco / OpenEDG
 En partenariat avec OpenEDG C++ Institute & Python Institute · cursus certifiants alignés sur les référentiels CPE / CPA / CPP et PCEP / PCAP · 5 badges Credly vérifiables

2025 — 2026 · 330 h

- **C++ Advanced (CPP) & C++ Essentials 1 & 2 (CPE / CPA)** : templates, STL complète (conteneurs, algorithmes de tri, fusion, ensembles, itérateurs), E/S flux & fichiers, POO complète, pointeurs & gestion mémoire, exceptions — socle du C++ embarqué temps réel.
- **Python Essentials 1 & 2 (PCEP / PCAP)** : POO, itérateurs & générateurs, modules / packages / PIP — appliqué à l'automatisation d'essais et au post-traitement de mesures (bancs, EMI, oscilloscope).
- **Projets publiés** — github.com/mehdi-belhaj-eea : scope-emi-toolkit (pré-check CEM, 8 tests) · embedded-dsp-cpp (C++17/STL, 12 tests) — CI verte.

Badges :




2024 · Habilitation électrique H0 · B2V · B2V Essai · BE Essai — organisme CAMIRA : interventions et essais sur installations basse et haute tension




2024 · EYE Berlin — European Youth Event · Parlement européen · EYP & Schwarzkopf Foundation — 1 500 jeunes Européens, Berlin 18-20 avril 2024 : ateliers, panels et débats sur les élections européennes, l'innovation et le développement durable

LANGUES

Français — **bilingue** · Anglais — **C1**, courant (réunions hebdo. Safran USA) · Espagnol / Portugais — notions

SAVOIR-ÊTRE & INTÉRÊTS

Autonome · rigoureux · esprit d'équipe · force de proposition · Football en compétition · mentorat NQT · voyages — tour d'Europe, 18 pays visités